



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Modelado orientado a la seguridad en el diseño de software: Una Revisión Sistemática de la Literatura

Protocolo de RSL para acreditar Proyecto Guiado

Presenta:

Carim Velázquez Chicuellar

Director:

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño

Codirector:

Dr. Jorge Octavio Ocharán Hernández

Marzo 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Índice general

Índice general	1
Índice de ilustraciones.....	1
Índice de tablas	2
1. Introducción	2
2. Preguntas de investigación	4
3. Estrategia de búsqueda.....	5
3.1. Términos de búsqueda.....	8
3.2. Cadenas de búsqueda	9
3.3. Selección de fuentes	14
4. Selección de estudios primarios.....	14
4.1. Criterios de selección de estudios primarios	14
4.2. Procedimiento de selección de estudios primarios	15
5. Extracción de datos	16
6. Estrategia para síntesis de datos.....	17
1. Desarrollo de un marco conceptual inicial.....	¡Error! Marcador no definido.
2. Desarrollo de una síntesis preliminar.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Exploración de las relaciones dentro y entre los estudios.	¡Error! Marcador no definido.
7. Limitaciones	21
8. Informe	21
9. Gestión de la revisión	23
Referencias	24

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Cálculo de métricas.....	9
Ilustración 2. Procedimiento de selección de estudios primarios	16

Índice de tablas

Tabla 1. Preguntas de investigación.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2. Estudios relevantes de ACM Digital Library	6
Tabla 3. Estudios relevantes en IEEE Xplore	6
Tabla 4. Estudios relevantes en ScienceDirect	7
Tabla 5. Estudios relevantes en SpringerLink.....	7
Tabla 6. Términos de búsqueda	8
Tabla 7. Cadenas de búsqueda para ACM Digital Library	9
Tabla 8. Cadenas de búsqueda para IEEE Xplore	10
Tabla 9. Cadenas de búsqueda para ScienceDirect	12
Tabla 10. Cadenas de búsqueda para SpringerLink.....	13
Tabla 11. Fuentes de información	14
Tabla 12. Criterios de inclusión	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 13. Criterios de exclusión	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 14. Formato de extracción de datos.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 15. Cronograma de actividades.....	23

I. Introducción

En los últimos 10 años, la comunidad investigadora ha generado un número significativo de modelos para representar propiedades y conceptos de seguridad en un artefacto de diseño. (van den Berghe et al., 2015). Estos modelos tienen como objetivo documentar y analizar la seguridad en el diseño de software. Bajo este contexto, emplear enfoques orientados a la seguridad desde las etapas tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC, por sus siglas en inglés), se convierte en una característica fundamental de los sistemas de software de hoy en día.

Según Zarour et al. (2020), los ingenieros de software se han esforzado por desarrollar software que satisfaga las necesidades del cliente, representadas como requisitos funcionales y no funcionales, dentro de las limitaciones de tiempo y presupuesto. Sin embargo, el enfoque era y sigue siendo, ofrecer lo que los clientes esperan para gestionar negocios o información personal, y obtener funcionalidades dentro de los requisitos de calidad tradicionales, como la eficiencia o la usabilidad.

Hoy en día, la seguridad del software básica se centra en proteger a los usuarios mediante cuentas con contraseña y ciertos privilegios, lo cual no resulta suficiente. Es por eso que, la responsabilidad recae en la comunidad de desarrollo de software para construir sistemas más seguros mediante el uso de modelos de desarrollo orientados a la seguridad. (Zarour et al., 2020). Por otro lado, la fase de diseño proporciona la base para que un software sea seguro, sin embargo, desafortunadamente la estimación cuantitativa de la seguridad en las primeras etapas del SDLC es escasa (Sonali P Kadam & Shashank Joshi, 2015).

El propósito de la presente Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) es adentrarse en la identificación y estudio de los artefactos de diseño orientados a la seguridad que se reportan en la literatura, con el objetivo de identificar cuáles existen, qué metodologías o técnicas se emplean para su construcción y en qué contextos, así como también indagar acerca de las amenazas existentes y cómo un artefacto ayuda a mitigarla. Esto sin dejar de lado los diversos retos o consideraciones relevantes que se presenten durante el proceso de modelado de software seguro.

Según lo establecido por Kitchenham et al. (2015), el empleo de Revisiones Sistemáticas de la Literatura resulta fundamental dentro de la Ingeniería de Software basada en evidencia. Este enfoque no solo facilita la delimitación del estado del arte y la detección

de tendencias o vacíos científicos, sino que también permite la síntesis organizada de diversos resultados. Por otro lado, la elaboración de esta RSL se justifica debido a su capacidad para sintetizar el conocimiento y servir como base para un trabajo futuro mayor, el cual involucra la creación de un material de referencia sistematizado y estructurado, que sea accesible para el practicante de Ingeniería de Software y que ayude con la toma de decisiones durante el proceso de modelado de software orientado a la seguridad.

En los últimos años, han surgido diferentes estudios los cuales guardan cierta similitud con el ámbito de la seguridad desde el diseño. Por ejemplo, van den Bergh et al. (2015) realizaron una revisión sistemática sobre notaciones de diseño, analizando cómo se representan gráficamente las propiedades de seguridad en los artefactos de software. Sin embargo, su enfoque se limita a la sintaxis y semántica notacional, dejando un vacío en la consolidación de procesos analíticos y metodológicos de modelado de amenazas que esta investigación pretende cubrir.

Por su parte, Khan et al. (2021) llevaron a cabo un mapeo sistemático de 116 estudios para identificar medidas de seguridad en el desarrollo de software seguro. Su investigación señala que la fase de diseño es la más abordada (32%) debido a que sus vulnerabilidades son fuentes críticas de riesgo. No obstante, los autores concluyen que el dominio aún es inmaduro por la falta de soluciones evaluadas empíricamente. A diferencia de este mapeo general del ciclo de vida, el presente trabajo se especializa en profundizar exclusivamente en los artefactos del modelado seguro dentro del diseño de software.

Finalmente, Nguyen et al. (2013) efectuaron una revisión sistemática sobre Seguridad Dirigida por Modelos (MDS, por sus siglas en inglés). Tras analizar 80 estudios, identificaron que la mayoría de las propuestas se centran en autorización (42%) y confidencialidad (27%), pero presentan deficiencias en la automatización de infraestructuras de seguridad integradas. Aunque este estudio prioriza la seguridad temprana, su enfoque es estrictamente generación de código, mientras que la presente investigación adopta una perspectiva enfocada en artefactos, métodos y procesos de análisis dentro del modelado seguro en el diseño de software, buscando así una síntesis aplicable a diversos contextos de diseño.

2. Preguntas de investigación

En la Tabla 1 se presentan las preguntas de investigación que delimitan el alcance y conducen esta revisión, las cuales fueron diseñadas siguiendo las directrices de Kitchenham et al. (2015) para garantizar un enfoque estructurado y relevante. Debido a que las interrogantes constituyen el núcleo de una revisión sistemática y orientan cada etapa del proceso, cada una se acompaña de la justificación que motivó su planteamiento. Así mismo, todas las preguntas formuladas son de naturaleza descriptiva, ya que tienen como propósito central explorar y describir los diversos aspectos de seguridad dentro del diseño y modelado de software.

Tabla 1. Preguntas de investigación		
Pregunta de investigación	Tipo de pregunta	Motivación
PI-01. ¿Qué artefactos de diseño orientados a la seguridad se reportan en la literatura dentro del modelado de software seguro?	Descriptiva	Identificar artefactos de diseño orientados a la seguridad que reporta la literatura dentro del proceso de modelado seguro constituye la base para la construcción de un catálogo mediante el cual se establezcan los artefactos más relevantes y los más utilizados en la etapa de diseño de software.
PI-02. ¿En qué contexto metodológico o estándar se reporta el uso de los artefactos identificados?	Descriptiva	Tener claro qué metodologías o estándares de la industria se usan para implementar los artefactos durante el proceso de modelado seguro es fundamental para analizar y comprender la naturaleza de cada artefacto y su aplicación.
PI-03. ¿Qué amenazas se abordan o se mitigan mediante el uso de los artefactos de diseño identificados?	Descriptiva	Identificar las amenazas existentes y poder analizar su mitigación mediante el uso de un artefacto de diseño es una parte fundamental dentro del modelado seguro. Esto hace posible llevar a cabo una clasificación de los artefactos mediante un modelado de amenazas.
PI-04. ¿En qué dominios de aplicación o dominios de software se reporta el uso de los artefactos identificados en la literatura?	Descriptiva	Analizar los contextos en donde se hace uso de artefactos de diseño seguro durante el modelado es importante para comprender qué tipo de sistemas son más robustos y cuáles son los más usados en la industria.
PI-05. ¿Qué retos están asociados con la creación o el uso de los	Descriptiva	Definir las dificultades existentes y tener claro las limitaciones que

artefectos identificados en la literatura?		implica crear un artefacto, involucra poder identificar todo el proceso de modelado y metodologías que se siguen para la construcción y aplicación satisfactoria de dicho artefacto, lo cual es importante tener en cuenta antes de su uso.
--	--	---

3. Estrategia de búsqueda

La revisión sistemática se desarrolla conforme a los lineamientos planteados por Kitchenham et al. (2015), quienes describen diversas técnicas para identificar estudios relevantes en revisiones sistemáticas en Ingeniería de Software. Para esta revisión, se ha optado por una combinación de búsqueda manual y automatizada.

Como paso preliminar, se lleva a cabo una búsqueda manual siguiendo la metodología propuesta por Zhang et al. (2011). Este enfoque tiene como objetivo obtener un primer acercamiento al tema de investigación y sentar las bases para la construcción de un *Quasi-Gold Standard* (QGS), el cual consiste en un conjunto de estudios primarios relevantes.

Posteriormente, se revisaron los estudios publicados entre 2016 y 2026. Para cada estudio se evaluó inicialmente su título, después su *abstract* y finalmente las *keywords*, con la finalidad de identificar indicios de relevancia con respecto a las preguntas de investigación. Aquellos que mostraban indicios se agregaron a un grupo preliminar, conformando un conjunto inicial de 59 estudios. Finalmente, se leyó el texto completo de cada estudio para verificar que efectivamente respondiera al menos a una de las preguntas de investigación.

Tras este proceso, se identificaron 35 estudios relevantes que conformaron el QGS. Para facilitar la trazabilidad y análisis, los estudios del QGS se organizaron en tablas separadas según el motor de búsqueda de origen. A continuación, se presenta un resumen del número de estudios por motor de búsqueda:

- **ACM Digital Library:** 7
- **IEEE Xplore:** 16
- **ScienceDirect:** 8
- **SpringerLink:** 4

Tabla 2. Estudios relevantes de ACM Digital Library

ID	Referencia
ER-1	Katja Tuma, Laurens Sion, Riccardo Scandariato, and Koen Yskout. 2020. Automating the early detection of security design flaws. In Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 332–342. https://doi.org/10.1145/3365438.3410954
ER-2	Sang Guun Yoo, Hugo Pérez Vaca, and Juho Kim. 2017. Enhanced Misuse Cases for Prioritization of Security Requirements. In Proceedings of the 9th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2017). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1–10. https://doi.org/10.1145/3149572.3149580
ER-3	Gabriel Pedroza and Guillaume Mockly. 2020. Method and framework for security risks analysis guided by safety criteria. In Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Companion Proceedings (MODELS '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 58, 1–8. https://doi.org/10.1145/3417990.3420047
ER-4	Cristian Orellana, Mónica M. Villegas, and Hernán Astudillo. 2019. Mitigating security threats through the use of security tactics to design secure cyber-physical systems (CPS). In Proceedings of the 13th European Conference on Software Architecture - Volume 2 (ECSA '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 109–115. https://doi.org/10.1145/3344948.3344994
ER-5	Gilberto Pedraza-García, René Noël, Santiago Matalonga, Hernán Astudillo, and Eduardo B. Fernandez. 2016. Mitigating security threats using tactics and patterns: a controlled experiment. In Proceedings of the 10th European Conference on Software Architecture Workshops (ECSAW '16). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 37, 1–7. https://doi.org/10.1145/2993412.3007552
ER-6	Laurens Sion, Koen Yskout, Dimitri Van Landuyt, and Wouter Joosen. 2018. Solution-aware data flow diagrams for security threat modeling. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1425–1432. https://doi.org/10.1145/3167132.3167285
ER-7	Maurice H. ter Beek, Axel Legay, Alberto Lluch Lafuente, and Andrea Vandin. 2020. Variability meets security: quantitative security modeling and analysis of highly customizable attack scenarios. In Proceedings of the 14th International Working Conference on Variability Modelling of Software-Intensive Systems (VaMoS '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 11, 1–9. https://doi.org/10.1145/3377024.3377041

Tabla 3. Estudios relevantes en IEEE Xplore

ID	Referencia
ER-8	G. Salinger, T. Span, R. Chatterjee, J. Jepson and J. Daily, "A Demonstration of MBSEsec Applied to Securing Cyber-Physical System Communications," 2024 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, 2024, pp. 1-13, doi: 10.1109/AERO58975.2024.10521100.
ER-9	K. Siu, H. Herencia-Zapana, D. Prince and A. Moitra, "A Model-Based Framework for Analyzing the Security of System Architectures," 2020 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), Palm Springs, CA, USA, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/RAMS48030.2020.9153607.
ER-10	H. Mouratidis and V. Diamantopoulou, "A Security Analysis Method for Industrial Internet of Things," in IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 9, pp. 4093-4100, Sept. 2018, doi: 10.1109/TII.2018.2832853.
ER-11	D. Tripathi, A. K. Maurya, A. Chaturvedi and A. K. Tripathi, "A Study of Security Modeling Techniques for Smart Systems," 2019 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COMITCon), Faridabad, India, 2019, pp. 87-92, doi: 10.1109/COMITCon.2019.8862443.
ER-12	M. Blecken, H. Hintze, F. Giertzsch and R. God, "Airworthiness Security Methods: Modeling and Highlighting Attack Paths in System and Software Architectures for Threat Scenario-Driven Security Analysis," 2024 AIAA DATC/IEEE 43rd Digital Avionics Systems Conference (DASC), San Diego, CA, USA, 2024, pp. 1-10, doi: 10.1109/DASC62030.2024.10749693.
ER-13	K. Siu et al., "Architectural and Behavioral Analysis for Cyber Security," 2019 IEEE/AIAA 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC), San Diego, CA, USA, 2019, pp. 1-10, doi: 10.1109/DASC43569.2019.9081652.
ER-14	A. Fischer, J. -P. Tolvanen and R. T. Kolagari, "Automotive Cybersecurity Engineering with Modeling Support," 2024 19th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS), Belgrade, Serbia, 2024, pp. 319-329, doi: 10.15439/2024F5017.
ER-15	S. A. Ebad, "Exploring How to Apply Secure Software Design Principles," in IEEE Access, vol. 10, pp. 128983-128993, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3227434.
ER-16	D. Mazeika and R. Butleris, "Identifying Security Issues with MBSE while Rebuilding Legacy Software Systems," 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering (SoSE), Budapest, Hungary, 2020, pp. 83-86, doi: 10.1109/SoSE50414.2020.9130491.

ER-17	V. Maheshwari and M. Prasanna, "Integrating risk assessment and threat modeling within SDLC process," 2016 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT), Coimbatore, India, 2016, pp. 1-5, doi: 10.1109/INVENTIVE.2016.7823275.
ER-18	M. Kern, B. Liu, V. P. Betancourt and J. Becker, "Model-based Attack Tree Generation for Cybersecurity Risk-Assessments in Automotive," 2021 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE), Vienna, Austria, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISSE51541.2021.9582462.
ER-19	A. Abdulhamid, S. Kabir, I. Ghafir, C. Lei, K. E. Hindi and M. Hammoudeh, "Quantitative Cybersecurity Analysis Framework for Cyber Physical Systems: A Conceptual Approach," in IEEE Open Journal of the Computer Society, vol. 6, pp. 613-626, 2025, doi: 10.1109/OJCS.2024.3520315.
ER-20	R. Kumar and M. Stoelinga, "Quantitative Security and Safety Analysis with Attack-Fault Trees," 2017 IEEE 18th International Symposium on High Assurance Systems Engineering (HASE), Singapore, 2017, pp. 25-32, doi: 10.1109/HASE.2017.12.
ER-21	Z. Wang, H. Wang, D. Li, J. Zhao, T. Yan and T. Wu, "Research on Edge Security Analysis Method Based on Decision Tree," 2023 IEEE 5th International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems (ICPICS), Shenyang, China, 2023, pp. 278-282, doi: 10.1109/ICPICS58376.2023.10235341.
ER-22	R. A. Khan, S. U. Khan, M. Alzahrani and M. Ilyas, "Security Assurance Model of Software Development for Global Software Development Vendors," in IEEE Access, vol. 10, pp. 58458-58487, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3178301.
ER-23	T. Sakon and Y. Nakamoto, "Structured Specification Framework for the Attacks, Weaknesses, and Vulnerabilities of Vehicle E&E systems," 2023 IEEE 97th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Spring), Florence, Italy, 2023, pp. 1-7, doi: 10.1109/VTC2023-Spring57618.2023.10199619.

Tabla 4. Estudios relevantes en ScienceDirect

ID	Referencia
ER-24	Avi Shaked, A model-based methodology to support systems security design and assessment, Journal of Industrial Information Integration, Volume 33, 2023, 100465, ISSN 2452-414X, https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100465 .
ER-25	Ioannis Stelios, Panayiotis Kotzanikolaou, Christos Grigoriadis, Assessing IoT enabled cyber-physical attack paths against critical systems, Computers & Security, Volume 107, 2021, 102316, ISSN 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102316 .
ER-26	H. Martin, Z. Ma, Ch. Schmittner, B. Winkler, M. Krammer, D. Schneider, T. Amorim, G. Macher, Ch. Kreiner, Combined automotive safety and security pattern engineering approach, Reliability Engineering & System Safety, Volume 198, 2020, 106773, ISSN 0951-8320, https://doi.org/10.1016/j.res.2019.106773 .
ER-27	Felice Moretta, Umberto Barbato, Massimiliano Rak, Daniele Granata, Correct by design, complete by iteration: A graph-based framework for automated security assessment, Internet of Things, Volume 36, 2026, 101851, ISSN 2542-6605, https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101851 .
ER-28	Nacha Chondamrongkul, Jing Sun, Ian Warren, Formal security analysis for software architecture design: An expressive framework to emerging architectural styles, Science of Computer Programming, Volume 206, 2021, 102631, ISSN 0167-6423, https://doi.org/10.1016/j.scico.2021.102631 .
ER-29	Vanessa Ayala-Rivera, A. Omar Portillo-Dominguez, Liliana Pasquale, GDPR compliance via software evolution: Weaving security controls in software design, Journal of Systems and Software, Volume 216, 2024, 112144, ISSN 0164-1212, https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112144 .
ER-30	Valentina Casola, Alessandra De Benedictis, Carlo Mazzocca, Vittorio Orbinato, Secure software development and testing: A model-based methodology, Computers & Security, Volume 137, 2024, 103639, ISSN 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103639 .
ER-31	Jose Fran. Ruiz, Marcos Arjona, Antonio Maña, Carsten Rudolph, Security knowledge representation artifacts for creating secure IT systems, Computers & Security, Volume 64, 2017, Pages 69-91, ISSN 0167-4048, https://doi.org/10.1016/j.cose.2016.09.001 .

Tabla 5. Estudios relevantes en SpringerLink

ID	Referencia
ER-32	Van Landuyt, D., Joosen, W. A descriptive study of assumptions in STRIDE security threat modeling. Softw Syst Model 21, 2311–2328 (2022). https://doi.org/10.1007/s10270-021-00941-7
ER-33	Dantas, Y.G., Nigam, V. & Schöpp, U. A Model-Based Systems Engineering Plugin for Cloud Security Architecture Design. SN COMPUT. SCI. 5, 553 (2024). https://doi.org/10.1007/s42979-024-02748-x
ER-34	Fernandez, E.B., Yoshioka, N., Washizaki, H. et al. Abstract security patterns and the design of secure systems. Cybersecurity 5, 7 (2022). https://doi.org/10.1186/s42400-022-00109-w

3.1. Términos de búsqueda

Para la búsqueda automatizada en bibliotecas digitales y sistemas de indexación, las cadenas de búsqueda se construyeron de manera objetiva, siguiendo una de las propuestas de Zhang et al. (2011), que consiste en identificar términos clave a partir del QGS. Para ello, se realizó un análisis de los términos clave en cada estudio, por su relevancia y frecuencia en los títulos, *abstract* y *keywords*, además de la relación que hay con los términos principales identificados en las preguntas de investigación. Los términos identificados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Términos de búsqueda		
Palabra clave	Término en inglés	Homólogos
Diseño	Design	Software design Software architecture Design phase System design
Modelo	Model	Model-driven Model-based Modeling Modelling
Modelado seguro	Security modeling	Security modelling Secure design Security by design Security techniques Security methods Security methodologies
Artefacto	Artifact	Artefact Work product Document Architectural tactis Knowledge representation Pattern Diagram
Seguridad	Security	Secure Secure development Security analysis Cybersecurity
Amenaza	Threat	Threat modeling Vulnerability Mitigation Attack STRIDE

3.2. Cadenas de búsqueda

Las cadenas de búsqueda se construirán a partir de los términos identificados en los estudios relevantes del *Quasi-Gold Standard* y de los términos más relevantes obtenidos de las preguntas de investigación. Posteriormente, se continuará con la técnica propuesta por Zhang et al. (2011). Para la evaluación de las cadenas se obtendrán dos métricas. Por un lado, el *recall*, que se refiere a la división del número de estudios primarios relevantes del QGS obtenidos en una búsqueda, entre el total de todos los estudios relevantes que forman parte del QGS, multiplicado 100 veces. Por otra parte, la métrica de *precisión* se obtiene a partir de la división del total de estudios primarios relevantes del QGS obtenidos en una búsqueda entre el total de artículos en general que se obtuvieron en una búsqueda, multiplicado 100 veces.

$$Recall = \frac{\text{número de estudios relevantes obtenidos}}{\text{Total de estudios relevantes}} 100\%$$

$$Precision = \frac{\text{número total de estudios relevantes obtenidos}}{\text{total de estudios obtenidos}} 100\%$$

Ilustración 1. Cálculo de métricas

Se adoptó un umbral de *recall* del 80%, basado en las escalas propuestas por Dieste & Padua (2007), lo que permitió decidir si era necesario revisar y adaptar la cadena de búsqueda.

Se aclara que en los motores de búsqueda ACM Digital Library y SpringerLink en la búsqueda avanzada se agregó un filtro que es “NOT proceedings” y que solo lo buscará en el título, esto con el fin de filtrar las actas de congresos, ya que no están contempladas para esta investigación.

A continuación, se muestra cada una de las cadenas de búsqueda propuestas para cada motor de búsqueda, junto con el resultado de su evaluación.

Tabla 7. Cadenas de búsqueda para ACM Digital Library

ID	Cadena	Estudios encontrados	Estudios relevantes encontrados	Recall	Precisión
CB-1.1	("software architecture" OR "software engineering" OR "model-driven") AND ("security	140	5/7	71.42%	3.57%

	design" OR "design secure" OR "security modeling" OR "threat modeling") AND ("security requirements" OR "security patterns")				
CB-1.2	((("software engineering" OR "software architecture" OR "formal methods" OR "model-driven") AND ("security" OR "threat modeling") AND ("misuse case" OR "data flow diagram" OR "attack tree" OR "architectural tactic" OR "security pattern" OR "security design"))	260	6/7	85.71%	2.30%
CB-1.3	("software architecture" OR "software engineering" OR "model-driven") AND ("security design" OR "design secure" OR "security modeling" OR "threat modeling") AND ("security analysis" OR "security patterns")	93	6/7	85.71%	6.45%
CB-1.4	("software architecture" OR "software engineering" OR "model-driven") AND ("security design" OR "security modeling" OR "threat modeling")	258	5/7	71.42%	1.93%

La Tabla 7 muestra la cantidad de estudios recuperados y la proporción de estudios relevantes obtenidos por cada una de las cadenas propuestas para ACM Digital Library. Se optó por la cadena CB-1.3, ya que registró un nivel de *recall* alto (85.71%), recuperando la mayoría de los estudios relevantes, y la *precisión* más alta de todas (6.45%).

Tabla 8. Cadenas de búsqueda para IEEE Xplore					
ID	Cadena	Estudios encontrados	Estudios relevantes encontrados	Recall	Precisión
CB-2.1	((("software architecture" OR "model-based" OR "MBSE" OR "software design" OR "SDLC") AND ("security" OR "cybersecurity") AND ("attack tree" OR "attack-defense tree" OR "attack path" OR "threat modeling" OR "security	464	15/16	93.75%	3.23%

	requirements" OR "design principles")) OR ("security analysis method" OR "security modeling techniques" OR "security assurance model" OR "attack-fault tree" OR "attack-fault trees" OR "security analysis framework" OR "cybersecurity analysis framework" OR "attack propagation"))				
CB-2.2	((("software architecture" OR "model-based" OR "MBSE" OR "software design" OR "SDLC") AND ("security" OR "cybersecurity") AND ("attack tree" OR "attack-defense tree" OR "attack path" OR "threat modeling" OR "security requirements" OR "design principles")) OR ((("security analysis method" OR "security modeling techniques" OR "security assurance model" OR "attack-fault tree" OR "security analysis framework") AND ("security" OR "cybersecurity"))))	401	12/16	75%	2.99%
CB-2.3	((("software architecture" OR "model-based" OR "MBSE" OR "software design") AND ("security" OR "cybersecurity") AND ("threat modeling" OR "security analysis" OR "security modeling")) OR ("security analysis method" OR "security modeling techniques" OR "security assurance model" OR "security analysis framework"))	338	8/16	50%	2.36%
CB-2.4	((("software architecture" OR "model-based" OR "MBSE" OR "software design" OR "SDLC") AND "security" AND ("threat modeling" OR "security modeling" OR "security requirements")) OR ("security analysis method" OR "security modeling techniques" OR "security assurance	351	13/16	81.25%	3.70%

	model" OR "cybersecurity analysis framework")				
--	---	--	--	--	--

La Tabla 8 muestra la cantidad de estudios recuperados y la proporción de estudios relevantes obtenidos por cada una de las cadenas propuestas para IEEE Xplore, el cual fue el motor con mayor número de estudios primarios en el QGS. Se optó por la cadena CB-2.4 por su alto nivel de *recall* (81.25%), y por tener la mayor *precisión* de todas (3.70%).

Tabla 9. Cadenas de búsqueda para ScienceDirect					
ID	Cadena	Estudios encontrados	Estudios relevantes encontrados	Recall	Precisión
CB-3.1	("model-based" OR "software architecture") AND ("security design" OR "security engineering" OR "threat modeling") AND ("attack path" OR "security pattern" OR "security requirement")	496	7/8	87.5%	1.41%
CB-3.2	("software architecture" OR "model-based") AND ("security design" OR "threat modeling" OR "security engineering") AND ("security assessment" OR "security pattern" OR "security control" OR "security artifact")	293	8/8	100%	2.73%
CB-3.3	((("model-based" OR "software architecture") AND ("threat modeling" OR "secure software development") AND ("attack path" OR "security patterns"))	148	5/8	62.5%	3.37%
CB-3.4	"software architecture" AND ("security modeling" OR "threat modeling" OR "security design") AND ("iot" OR "gdpr" OR "devsecops" OR "methodology")	202	4/8	50%	1.98%

La Tabla 9 muestra la cantidad de estudios recuperados y la proporción de estudios relevantes obtenidos por cada una de las cadenas propuestas para ScienceDirect. Aunque la cadena CB-3.3 obtuvo el nivel de *precisión* más alto (3.37%), se optó por la cadena CB-3.2 ya que obtuvo un *recall* perfecto y un resultado de *precisión* mayor que las otras 2 cadenas restantes (2.73%).

Tabla 10. Cadenas de búsqueda para SpringerLink					
ID	Cadena	Estudios encontrados	Estudios relevantes encontrados	Recall	Precisión
CB-4.1	((("software architecture" OR "MBSE" OR "model-based systems engineering" OR "software design") AND ("security pattern" OR "STRIDE" OR "TARA" OR "threat modeling" OR "security modeling")) NOT proceedings	78	4/4	100%	5.12%
CB-4.2	((("threat modeling" OR "security architecture design" OR "security patterns") AND ("software architecture" OR "secure design"))	33	4/4	100%	12.12%
CB-4.3	((("software architecture" OR "MBSE" OR "model-based systems engineering") AND ("security pattern" OR "STRIDE" OR "TARA") AND ("security requirements" OR "security modeling" OR "threat analysis")) NOT proceedings	15	3/4	75%	20%
CB-4.4	((("software architecture" OR "MBSE" OR "model-based") AND ("threat analysis" OR "threat modeling" OR "security architecture") AND ("security pattern" OR "STRIDE" OR "TARA")) NOT proceedings	39	3/4	75%	7.69%

La Tabla 10 muestra la cantidad de estudios recuperados y la proporción de estudios relevantes obtenidos por cada una de las cadenas propuestas para SpringerLink, el cual fue el motor de búsqueda con menor cantidad de estudios primarios en el QGS. A pesar de que la cadena CB-4.3 obtuviera la *precisión* más alta de todas, se optó por la cadena CB-4.2, debido a que registró un nivel de *recall* perfecto, y también cuenta con una *precisión* alta (12.12%).

3.3. Selección de fuentes

Esta investigación aborda los motores de búsqueda más relevantes en el campo de la Ingeniería de Software (Zhang et al., 2011). Es por ello que, se han seleccionado las bibliotecas digitales ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect y SpringerLink, ya que a pesar de que cada biblioteca da una cantidad de estudios relevantes diferente, cada una de ellas aporta valor y concentran una gran cantidad de artículos del tema de investigación. Dichos motores de búsqueda se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Fuentes de información		
ID	Base de datos	URL
FI-1	ACM Digital Library	https://dl.acm.org/
FI-2	IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org/
FI-3	ScienceDirect	https://www.sciencedirect.com/
FI-4	SpringerLink	https://link.springer.com/

4. Selección de estudios primarios

4.1. Criterios de selección de estudios primarios

Los criterios de selección tienen como objetivo facilitar la elección de los estudios primarios que serán incluidos o excluidos de la revisión sistemática de la literatura. A continuación, se muestran los criterios de inclusión en la Tabla 12 y los criterios de exclusión en la Tabla 13.

Tabla 12. Criterios de inclusión	
Criterio	Justificación
CI-1. El estudio fue publicado entre enero de 2016 y marzo de 2026.	El modelado de software seguro ha existido desde hace muchos años, sin embargo, algunas técnicas, metodologías o enfoques han quedado obsoletos en el transcurso de los años. Es por eso que se optó por dar un margen de 10 años respecto a las nuevas tendencias de seguridad que vayan surgiendo.
CI-2. El estudio fue publicado en idioma inglés.	El inglés es el idioma más predominante en investigaciones de Ingeniería de Software, es por eso que los artículos más relevantes se encuentran en este idioma.
CI-3. El título del estudio se relaciona con al menos un término relevante de las preguntas de investigación.	El título del estudio debe tener al menos un término relacionado con las preguntas de investigación, para dar indicios de tener relevancia en el tema.

CI-4.	El resumen del estudio da indicios de contestar al menos una pregunta de investigación.	Al igual que el título, el resumen del artículo debe ser consistente con las preguntas de investigación y analizar si su contenido puede responder al menos una pregunta. Se debe hablar de modelado seguro de software.
CI-5.	El texto del estudio contesta al menos una pregunta de investigación.	El texto completo del estudio debe poder responder una o más preguntas de investigación.
CI-6.	El contenido del estudio ilustra representaciones gráficas que dan indicios de ser posibles artefactos de diseño orientados a la seguridad.	El estudio contiene representaciones gráficas de algún producto de trabajo, como un artefacto, un modelo o cualquier representación de conocimiento que se elaboró a partir de una técnica o de una metodología, las cuales son importantes para identificar con mayor facilidad posibles artefactos de diseño orientados a la seguridad.

Tabla 13. Criterios de exclusión

Criterio		Justificación
CE-1.	El estudio no está publicado en un congreso, revista o taller.	Los artículos publicados en congresos y revistas, al haber pasado por una revisión por pares, aseguran una metodología sólida, datos válidos y argumentos bien fundamentados. De este modo, se previene información que contenga sesgos.
CE-2.	El estudio no es un estudio primario.	Los artículos con modalidad de revisión sistemática, mapeo sistemático, <i>overview</i> , <i>survey</i> , literatura gris, entre otros, se consideran estudios secundarios por lo que no se contemplarán en esta investigación.
CE-3.	No se tiene acceso al estudio completo.	El tener la información del artículo limitada, hace que no se verifique si efectivamente se responde a al menos una pregunta de investigación, por lo que se pierde la oportunidad de extracción de información.

4.2. Procedimiento de selección de estudios primarios

Para agilizar el procedimiento de selección de estudios, se llevará a cabo mediante etapas, las cuales se muestran en la Figura 2. Cada una incorpora criterios de inclusión y criterios de exclusión en un orden lógico.

En la primera etapa, se abordan los criterios de inclusión 1 y 2, junto con el criterio de exclusión 1, los cuales ayudan a descartar una gran cantidad de estudios que no son de interés, además de poder automatizar esos criterios mediante el uso de filtros en cada motor de búsqueda.

En la segunda etapa, se busca seleccionar artículos que muestren indicios de relevancia en las preguntas de investigación, esto mediante los criterios de inclusión 3 y 4, los cuales ayudan con la identificación de términos relevantes en el título y resúmenes de los

estudios, y su vez descartar todos aquellos estudios que no son primarios mediante el criterio de exclusión 2.

En la tercera etapa se lleva a cabo únicamente el criterio de exclusión 3, el cual ayuda a descartar todos aquellos artículos que requieren algún tipo de suscripción y que no son de libre acceso.

Finalmente, en la etapa 4 se abordan los criterios de inclusión 5 y 6, los cuales ya involucran una lectura más completa y profunda de cada estudio.

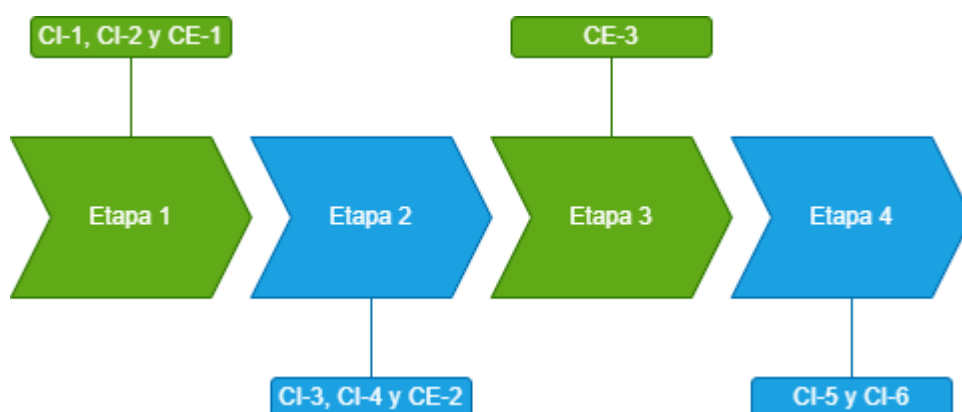


Ilustración 2. Procedimiento de selección de estudios primarios

5. Extracción de datos

A continuación, en la Tabla 14, se muestra el formato para recabar la información de cada estudio primario.

Tabla 14. Formato de extracción de datos	
Datos generales	
ID	Identificador único para cada estudio primario siguiendo la nomenclatura EP- seguido de un número secuencial.
DOI	Identificador digital que corresponde al estudio publicado.
Autores	Equipo de trabajo que realizó el estudio.
Año [2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026]	Fecha de publicación del estudio, restringida al rango de 2016 a 2026, conforme a los criterios de inclusión establecidos.
Motor de búsqueda [ACM]	Motor de búsqueda en el que se encuentra el estudio.

Digital Library IEEE Xplore ScienceDirect SpringerLink]	
Fuente	Nombre de la congreso, revista o taller donde el estudio fue publicado o presentado.
Tipo de publicación	Tipo de publicación en el que se presentaron los hallazgos del estudio.
Palabras clave	Términos definidos por el autor o autores que consideran los conceptos.
Resumen	Resumen del contenido del estudio.
Pregunta(s) de investigación relacionada(s)	
Artefacto de diseño orientado a la seguridad	Los artefactos de diseño orientados a la seguridad reportados en el estudio primario en el ámbito del modelado de software seguro. (PI-1)
Metodología o estándar de modelado seguro del artefacto.	Las metodologías o técnicas de modelado seguro empleadas para la construcción y análisis de cada artefacto de diseño identificado. (PI-2)
Amenaza abordada	La(s) amenaza(s) que un artefacto de diseño orientado a la seguridad puede mitigar con el uso de dicho artefacto. (PI-3)
Dominio de aplicación	El dominio del sistema de software donde se reporta el uso del artefacto de diseño orientado a la seguridad descrito en el estudio primario. (PI-4)
Dominio de software	El dominio del sistema de software donde se reporta el uso del artefacto de diseño orientado a la seguridad descrito en el estudio primario. (PI-4)
Retos reportados	Los retos que se afrontan durante el proceso de construcción de los artefactos de diseño orientados a la seguridad identificados. (PI-5)

6. Estrategia para síntesis de datos

Como paso siguiente de la extracción de datos, se procesa la información para realizar la síntesis de los datos obtenidos de los estudios primarios, aplicando el método de síntesis narrativa fundamentado en las directrices de Popay et al. (2006). Dicha aproximación resulta ideal para unificar resultados de investigaciones con alta disparidad metodológica, tecnológica y de métricas, condición característica de la literatura sobre modelado seguro en el diseño de software.

La guía propuesta por Popay et al. (2006) para realizar una síntesis narrativa, consiste en cuatro fases, donde para cada fase ofrece una lista de herramientas y técnicas para realizar una síntesis narrativa, haciendo énfasis en que relacionar herramientas y técnicas de representación visual (síntesis descriptiva) con herramientas y técnicas narrativas de patrones identificados (síntesis interpretativa) es crucial para la calidad de una buena síntesis narrativa. En esta ocasión se omitirá la fase cuatro por cuestiones de alcance, por lo que finalmente sólo se llevarán a cabo las primeras tres fases. La Figura 4 esquematiza los pasos de este proceso.

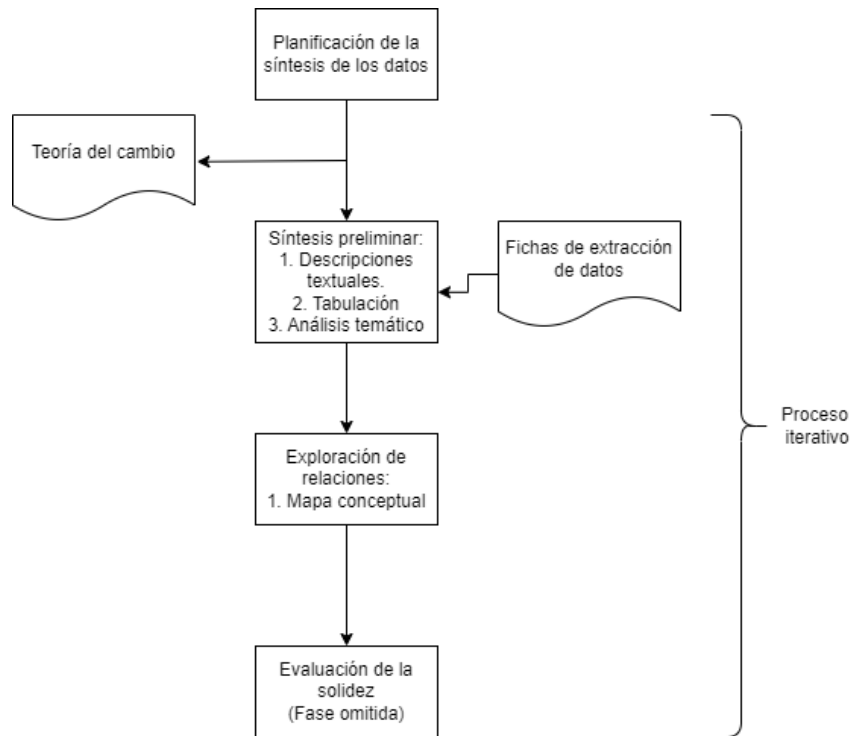


Figura 3. Proceso de síntesis de datos

La explicación de las fases y herramientas utilizadas para realizar la síntesis de datos, teniendo en cuenta que esta sección solo corresponde con la planificación del método se presenta a continuación.

Fase I. Elaborar una teoría sobre cómo funciona determinado fenómeno, denominada teoría del cambio.

Independientemente del método de síntesis, realizar una teoría del cambio agrega un valor interpretativo adicional al esfuerzo de solo describir los resultados, haciendo que la revisión sistemática sea mucho más valiosa para entender la aplicabilidad general de los resultados.

La teoría del cambio es una cadena casual que vincula los elementos de los datos extraídos para obtener el resultado final, siendo que en la síntesis narrativa se puede presentar como un diagrama.

Popay et al. (2006) mencionan que no se han logrado identificar herramientas o técnicas para este fin, pero que las existentes en otras fases puede ayudar con la construcción

de una teoría del cambio. En este caso, se utilizarán las descripciones textuales como una herramienta de análisis preliminar que no necesariamente esté influenciado por el procedimiento de las demás fases y herramientas utilizadas.

Fase II. Elaborar una síntesis preliminar de los estudios incluidos.

En esta fase, se realiza una descripción inicial de los datos extraídos, donde la tarea principal es cuestionarse si la síntesis preliminar fue sesgada.

La descripción de los datos permitirá identificar los factores que contribuyen al cómo y al porqué determinado fenómeno obtuvo los resultados reportados, de modo que se puedan identificar patrones entre ellos y su influencia en los resultados.

Las herramientas seleccionadas para realizar la síntesis preliminar son las descripciones textuales que fueron utilizadas solo en el momento de extraer las generalidades de cada estudio para generar la teoría del cambio, la tabulación y la traducción de datos, en específico el análisis temático permitió explorar las relaciones entre los datos extraídos para formar la síntesis preliminar:

A. Descripciones textuales

Implica elaborar un párrafo descriptivo sobre cada estudio seleccionado, de forma sistemática. Dicho párrafo solo abstrae las generalidades de cada estudio.

Las descripciones textuales permiten la familiaridad con los estudios seleccionados para empezar a comprar y contrastar los hallazgos entre estudios, además de ser uno de los instrumentos utilizados en este trabajo para realizar la teoría del cambio.

B. Tabulaciones

Enfoque comúnmente usado en las revisiones sistemáticas, representa visualmente los hallazgos para identificar los patrones entre los estudios.

Esta técnica sirve para dar detalles de factores como el diseño del estudio, medidas de resultados y demás información relevante.

C. Traducción de datos: análisis temático

El análisis temático es una técnica que permite identificar los temas y/o conceptos principales, recurrentes y/o más importantes según la pregunta de investigación. El análisis temático presenta una forma de organizar y resumir los hallazgos al identificar conceptos clave con un método inductivo y a priori, sin un conjunto de temas que guíen la extracción y el análisis de los datos desde un principio.

Al realizar esta técnica sin una línea conductora que sistematice la extracción de temas, este procedimiento puede dar pie a problemas de transparencia si el investigador no proporciona todos los detalles posibles para demostrar su línea argumental sobre la identificación de temas. Para mitigar este riesgo metodológico y asegurar la trazabilidad de la evidencia, en esta revisión se utilizará una técnica de etiquetado directo y la construcción de un libro de códigos para representar el proceso de inducción mediante el cual se obtuvieron los temas de orden superior.

Con una línea conceptual que estructura la relación entre los datos extraídos, es posible conducir el análisis temático a través de la traducción recíproca y refutativa de datos. Esto significa que los datos serán comparados entre sí para encontrar relaciones conceptuales de similitud (traducción recíproca) o de diferencia (traducción refutativa). De esta comparación y clasificación resulta la traducción, pues se establecen equivalencias conceptuales para unificar la diversidad terminológica de los distintos autores, permitiendo compararlos y realizar una interpretación que encaje lógicamente todos los datos extraídos.

Realizar una traducción de datos permitirá obtener una línea narrativa sólida para explicar el cómo y por qué cierto conjunto de datos se relacionan a partir de un tema en común identificado, sentando las bases para la posterior exploración de relaciones.

Fase III. Explorar las relaciones entre los datos.

Con las relaciones entre los datos extraídos identificadas, ahora es momento de comparar y contrastar el cómo y por qué existen factores que pueden facilitar o impedir el éxito de los resultados reportados. Para realizar este análisis, se exploran las relaciones entre las características de los estudios, así como estudiar la heterogeneidad de los estudios.

La heterogeneidad hace referencia a las diferencias entre métodos, población, intervenciones y otras fuentes desconocidas. La heterogeneidad es la fuente de la variabilidad

de los resultados, por ello, al estudiar la heterogeneidad, se comprueba la solidez de los patrones de similitudes y diferencias encontrados.

Las herramientas utilizadas para describir las relaciones entre los hallazgos se catalogan como modelos conceptuales. La idea básica de los modelos conceptuales son agrupar los resultados que los revisores deciden empírica o conceptualmente que son similares e identificar las relaciones entre los grupos generados.

Los recursos visuales son útiles para estas técnicas, como los mapas conceptuales, diagramas que vinculan múltiples pruebas de estudios y construyen un modelo con conceptos clave y cuestiones relevantes, y la relación entre los estudios.

7. Limitaciones

LIM-1. La búsqueda se limita a estudios en inglés. Si bien es el idioma predominante en la literatura científica de ingeniería de software, existe el riesgo de omitir hallazgos relevantes en otros idiomas.

LIM-2. El *Quasi-Gold Standard* presenta una concentración elevada en IEEE Xplore y una representación reducida en SpringerLink (solo 4 estudios). Esta distribución desigual podría comprometer la exhaustividad de la cadena de búsqueda en editoriales con criterios de indexación distintos.

LIM-3. El periodo restante para la ejecución de la RSL es limitado, aproximadamente 6 semanas, lo que impone una restricción en la profundidad del análisis.

LIM-4. El proceso de síntesis narrativa conlleva un grado de interpretación cualitativa por parte del investigador al categorizar y relacionar hallazgos de estudios heterogéneos.

8. Informe

La fase final de esta revisión sistemática consiste en documentar y reportar el estudio siguiendo los lineamientos de la estructura PRISMA, con las adaptaciones para la ingeniería de software sugeridas por Kitchenham et al. (2015). La estructura del informe final constará de las siguientes partes:

1. **Título:** Identificará el tema del estudio como una revisión sistemática de la literatura centrada en el modelado orientado a la seguridad en el diseño de software.
2. **Resumen:** Breve síntesis estructurada que incluya antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
3. **Palabras clave:** Lista de términos que representan el estudio y que son útiles para recuperarlo dentro de motores de búsqueda académicos.
4. **Introducción:** Justificación de la revisión sistemática de la literatura y presentación de las preguntas de investigación.
5. **Antecedentes:** Información conceptual necesaria para contextualizar el tema de investigación, correspondiente al modelado orientado a la seguridad en el diseño de software.
6. **Método:** Descripción detallada del protocolo, reportando el proceso de búsqueda y selección, las bases de datos consultadas, las cadenas de búsqueda finales y los criterios de inclusión y exclusión aplicados.
7. **Resultados:** Reporte del proceso de selección de estudios, detallando el número de artículos excluidos en cada fase y las características principales de los estudios primarios identificados.
8. **Discusión:** Resumen de la evidencia recolectada para responder a cada pregunta de investigación. Incluirá un análisis crítico de las limitaciones de los estudios primarios y de la revisión misma, conforme al método de síntesis narrativa.
9. **Conclusiones:** Interpretación general de los resultados y hallazgos para investigadores, profesionales y practicantes de Ingeniería de Software interesados en el tema.
10. **Apéndices:** Reportará las cadenas de búsqueda utilizadas por cada biblioteca digital, la lista de estudios primarios preliminares dividida por biblioteca, los artículos eliminados con su respectivo motivo, lista final de los estudios primarios y el formulario de extracción de datos.

9. Gestión de la revisión

La gestión de esta revisión se apoyará en Mendeley y Excel. Mendeley servirá para administrar las referencias, facilitando la organización y el citado de los documentos. Por su parte, Excel se empleará para organizar y analizar los datos, permitiendo tabular y resumir la información de los estudios elegidos. Esto ayudará a mantener un control ordenado durante las etapas de selección y análisis de los artículos.

Finalmente, se optó por trabajar con el siguiente cronograma, descrito en la Tabla 15, para realizar las actividades correspondientes a la revisión sistemática de la literatura.

Actividades	Meses															
	2026															
	Marzo				Abril				Mayo				Junio			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Búsqueda manual del QGS																
Generación de cadenas de búsqueda																
Búsqueda automatizada																
Selección de estudios																
Extracción																
Codificación y síntesis																
Redacción del informe																
Revisión y ajustes																

Tabla 15. Cronograma de actividades

Referencias

- Dieste, & Padua. (2007). An estimation model for test execution effort. *Proceedings - 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM 2007*, 107–116. <https://doi.org/10.1109/ESEM.2007.19>
- Khan, R. A., Khan, S. U., Khan, H. U., & Ilyas, M. (2021). Systematic Mapping Study on Security Approaches in Secure Software Engineering. *IEEE Access*, 9, 19139–19160. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3052311>
- Kitchenham, B. A., Budgen, D., & Brereton, P. (2015). Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews. *Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews*, 1–391. <https://doi.org/10.1201/b19467>
- Nguyen, P. H., Klein, J., Le Traon, Y., & Kramer, M. E. (2013). A systematic review of model-driven security. *Proceedings - Asia-Pacific Software Engineering Conference, APSEC, 1*, 432–441. <https://doi.org/10.1109/APSEC.2013.64>
- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., Britten, N., Roen, K., & Duffy, S. (2006). *Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews A Product from the ESRC Methods Programme Peninsula Medical School, Universities of Exeter and Plymouth.*
- Sonali P Kadam, & Shashank Joshi. (2015). Secure by design approach to improve security of object oriented software. *2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7100213/>
- van den Berghe, A., Scandariato, R., Yskout, K., & Joosen, W. (2015). Design notations for secure software: a systematic literature review. *Software & Systems Modeling* 2015 16:3, 16(3), 809–831. <https://doi.org/10.1007/S10270-015-0486-9>
- Zarour, M., Alenezi, M., & Alsarayrah, K. (2020). Software Security Specifications and Design: How Software Engineers and Practitioners Are Mixing Things up. *ACM International Conference Proceeding Series*, 451–456. <https://doi.org/10.1145/3383219.3383284;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>

Zhang, H., Babar, M. A., & Tell, P. (2011). Identifying relevant studies in software engineering. *Information and Software Technology*, 53(6), 625–637.
<https://doi.org/10.1016/J.INFSOF.2010.12.010>

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx

